

# 学部生のための重力モデル

Y.V. Yotov. Gravity for Undergrads.

Code by Blaize Giangiulio (2025)

2026-04-28

## A. 準備

## データ

- ▶ データファイル：Gravity\_Undergrads\_Data.csv
- ▶ データの説明と分析コードは、以下の URL で公開されている。

[https://yotoyotov.com/Gravity\\_Undergrads.html](https://yotoyotov.com/Gravity_Undergrads.html)

## 必要なパッケージ

| パッケージ                     | 用途                |
|---------------------------|-------------------|
| <code>readr</code>        | CSV ファイルの読み込み     |
| <code>dplyr</code>        | データ操作             |
| <code>modelsummary</code> | 推定結果の表作成          |
| <code>fixest</code>       | 高次元固定効果 OLS       |
| <code>penppml</code>      | ポアソン擬似最尤推定 (PPML) |

## パッケージのインストール

未インストールの場合はパッケージをインストールする。

```
install.packages("dplyr")  
install.packages("readr")  
install.packages("modelsummary")  
install.packages("stargazer")  
install.packages("penppml")  
install.packages("fixest")
```

## パッケージの読み込み

```
# R のメモリ上にある全オブジェクトを削除し、クリーンな状態で分析を始める  
rm(list = ls())
```

```
# パッケージの読み込み
```

```
library(readr) # CSV ファイルの読み込み用
```

```
library(dplyr) # データ操作
```

```
library(modelsummary) # 推定結果の表作成用
```

```
library(stargazer) # 推定結果の表作成用 (modelsummary と併用)
```

```
library(penppml) # ポアソン擬似最尤推定 (PPML) 用
```

```
library(fixest) # 高次元固定効果 OLS 用
```

## B. データ

## データの概要

- ▶ ファイル：Gravity\_Undergrads\_Data.csv
- ▶ 観測数：約 32 万件（1990～2023 年、二国間貿易データ）

| 変数                          | 内容               |
|-----------------------------|------------------|
| Exporter / Importer         | 輸出国・輸入国の ISO コード |
| Trade                       | 二国間貿易額           |
| GDP_Exporter / GDP_Importer | 輸出国・輸入国の GDP     |
| Distance                    | 二国間距離            |
| RTA                         | 地域貿易協定ダミー        |
| EU                          | EU 加盟ダミー         |



## データの読み込み

```
# CSVファイルを読み込み、データフレームとして保存する  
data <- readr::read_csv("Gravity_Undergrads_Data.csv")
```

## 対数変換

重力方程式は対数線形形式で推定する：

$$\ln X_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \ln D_{ij} + \beta_2 \ln Y_i + \beta_3 \ln Y_j + \dots$$

係数の解釈は弾力性（elasticity）となる。

# 貿易額・距離・GDPの対数変数を作成する

```
data <- data %>%  
  dplyr::mutate(  
    ln_trade    = log(Trade),  
    ln_dist     = log(Distance),  
    ln_gdp_exp  = log(GDP_Exporter),  
    ln_gdp_imp  = log(GDP_Importer)  
  )
```

注意： $\log(0) = -\infty$  となるゼロ貿易はOLS推定から除外する。

## C. 重力モデルの推定

## 5つのアプローチ

| モデル            | データ    | 固定効果                          | 推定法  |
|----------------|--------|-------------------------------|------|
| Naive          | 2023 年 | なし                            | OLS  |
| Structural     | 2023 年 | 輸出国・輸入国                       | OLS  |
| Panel          | 全年     | 輸出国 $\times$ 年・輸入国 $\times$ 年 | OLS  |
| HDFE           | 全年     | 上記 + 二国間ペア                    | OLS  |
| Multiplicative | 全年     | 上記と同じ                         | PPML |

## C-1. 単純重力モデル

## 単純重力モデル (Naive Gravity)

$$\ln X_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \ln D_{ij} + \beta_2 \text{RTA}_{ij} + \beta_3 \text{EU}_{ij} + \beta_4 \ln Y_i + \beta_5 \ln Y_j + \varepsilon_{ij}$$

- ▶ 2023 年のクロスセクションデータのみ使用
- ▶ **問題点**：多角的貿易抵抗指数が考慮されず、推定量にバイアスが生じる

```
# stats::lm() で OLS を実行する (2023 年・ゼロ貿易を除外)
naive <- lm(
  ln_trade ~ ln_dist + RTA + EU +
    ln_gdp_exp + ln_gdp_imp,
  data = dplyr::filter(data,
    Year == 2023,
    ln_trade != -Inf)
)
```

## C-2. 構造的重力モデル

## 構造的重力モデル (Structural Gravity)

$$\ln X_{ij} = \beta_1 \ln D_{ij} + \beta_2 \text{RTA}_{ij} + \beta_3 \text{EU}_{ij} + \pi_i + \chi_j + \varepsilon_{ij}$$

- ▶  $\pi_i$  : 輸出国固定効果、 $\chi_j$  : 輸入国固定効果
- ▶ **改善点** : 多角的貿易抵抗指数を固定効果で吸収できる

```
# fixest::feols() で固定効果 OLS を実行する
# | の右側に固定効果 (Exporter・Importer) を指定する
structural <- fixest::feols(
  ln_trade ~ ln_dist + RTA + EU |
              Exporter + Importer,
  data = dplyr::filter(data,
                        Year == 2023,
                        ln_trade != -Inf)
)
```



## C-3. パネル重力モデル

## パネル重力モデル (Panel Gravity)

$$\ln X_{ijt} = \beta_1 \ln D_{ij} + \beta_2 \text{RTA}_{ijt} + \beta_3 \text{EU}_{ijt} + \pi_{it} + \chi_{jt} + \varepsilon_{ijt}$$

- ▶  $\pi_{it}$  : 輸出国  $\times$  年固定効果、 $\chi_{jt}$  : 輸入国  $\times$  年固定効果
- ▶ **改善点** : 全年データを使用し、各国の時間変化をコントロールできる

```
# fixest::feols() でパネル固定効果 OLS を実行する
# Exporter^Year: 輸出国  $\times$  年の交差固定効果 (fixest の記法)
panel <- fixest::feols(
  ln_trade ~ ln_dist + RTA + EU |
              Exporter^Year + Importer^Year,
  data = dplyr::filter(data, ln_trade != -Inf)
)
```

## C-4. 高次元固定効果モデル

## 高次元固定効果モデル (HDFE Gravity)

$$\ln X_{ijt} = \beta_1 \text{RTA}_{ijt} + \beta_2 \text{EU}_{ijt} + \pi_{it} + \chi_{jt} + \mu_{ij} + \varepsilon_{ijt}$$

- ▶  $\mu_{ij}$  : 二国間ペア固定効果
- ▶ 改善点 : 距離など時不変の二国間変数を固定効果が吸収するため、`ln_dist` が不要になる

```
# fixest::feols() で高次元固定効果 OLS を実行する
# Exporter~Importer: 二国間ペア固定効果
hdfe <- fixest::feols(
  ln_trade ~ RTA + EU |
              Exporter^Year + Importer^Year +
              Exporter^Importer,
  data = dplyr::filter(data, ln_trade != -Inf)
)
```

## C-5. 乗法型重力モデル (PPML)

## OLS の2つの問題点

1. **ゼロ貿易問題**： $\log(0) = -\infty$  のため、ゼロ貿易の観測値を除外しなければならない
2. **Jensen's inequality 問題**：不均一分散のもとで対数線形 OLS の推定量は一致性を失う (Santos Silva & Tenreyro, 2006)

**解決策**：ポアソン擬似最尤推定 (PPML)

$$X_{ijt} = \exp(\beta_1 \text{RTA}_{ijt} + \beta_2 \text{EU}_{ijt} + \pi_{it} + \chi_{jt} + \mu_{ij}) \cdot \varepsilon_{ijt}$$

- ▶ レベル変数をそのまま使用 → ゼロ貿易を含む全観測値を利用可能
- ▶ 不均一分散に対してロバスト

## PPML の推定 (前処理)

`penppml::hdfeppl_int()` の仕様に合わせて変数の型を変換する。

```
# Exporter・Importer・Year: 因子型へ (固定効果用)
data$Exporter <- as.factor(data$Exporter)
data$Importer <- as.factor(data$Importer)
data$Year      <- as.factor(data$Year)
# RTA・EU・Trade: 数値型へ (行列・被説明変数用)
data$RTA       <- as.numeric(data$RTA)
data$EU        <- as.numeric(data$EU)
data$Trade     <- as.numeric(data$Trade)
```

## PPML の推定 (固定効果・変数の設定)

```
# 固定効果リスト (hdfepml_int の仕様)
fes <- list(
  interaction(data$Exporter, data$Year),      # 輸出国 × 年
  interaction(data$Importer, data$Year),      # 輸入国 × 年
  interaction(data$Exporter, data$Importer) # 二国間ペア
)
# 説明変数行列 (データフレーム不可)
x <- data.matrix(data[, c("RTA", "EU")])
# 被説明変数 (レベル変数・対数ではない)
y <- data$Trade
```



## PPML の推定 (実行)

```
# penppml::hdfeppl_int() で PPML を実行する  
multiplicative <- penppml::hdfeppl_int(  
  y = y, x = x, fes = fes  
)
```

## PPML の結果

出力構造が OLS/feols と異なるため、係数と標準誤差を手動で取り出す。

```
print(paste0("Coefficient on RTA: ", round(multiplicative$coefficients[1], 4)))
```

```
## [1] "Coefficient on RTA: 0.0756"
```

```
print(paste0("Coefficient on EU: ", round(multiplicative$coefficients[2], 4)))
```

```
## [1] "Coefficient on EU: 0.2726"
```

```
print(paste0("SE on RTA: ", round(multiplicative$se[1], 4)))
```

```
## [1] "SE on RTA: 0.0116"
```

```
print(paste0("SE on EU: ", round(multiplicative$se[2], 4)))
```

```
## [1] "SE on EU: 0.0236"
```

## D. 結果の可視化

## 表1のコード

```
# 4つの OLS 系モデルを並べた比較表を作成する
# output = "kableExtra" で beamer と互換性のある表を生成する
modelsummary::modelsummary(
  list("Naive" = naive, "Structural" = structural,
       "Panel" = panel, "HDFE" = hdfe),
  output = "kableExtra",
  stars = TRUE,
  title = "Table 1: Gravity Model Estimates"
)
```

## 表1：推定結果の比較（Table 1）

Table 4: Table 1: Gravity Model Estimates

|             | Naive                 | Structural           | Panel                | HDFE                |
|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| (Intercept) | -37.865***<br>(0.600) |                      |                      |                     |
| ln_dist     | -1.179***<br>(0.032)  | -1.473***<br>(0.034) | -1.583***<br>(0.006) |                     |
| RTA         | 0.664***<br>(0.049)   | 0.236***<br>(0.051)  | 0.147***<br>(0.010)  | 0.103***<br>(0.013) |
| EU          | 0.900***<br>(0.112)   | -0.261*<br>(0.117)   | -0.526***<br>(0.022) | 0.427***<br>(0.030) |
| ln_gdp_exp  | 1.352***<br>(0.015)   |                      |                      |                     |
| ln_gdp_imp  | 1.143***<br>(0.015)   |                      |                      |                     |
| Num.Obs.    | 9564                  | 9564                 | 288 085              | 288 085             |
| R2          | 0.643                 | 0.759                | 0.772                | 0.897               |

+ p &lt; 0.1, \* p &lt; 0.05, \*\* p &lt; 0.01, \*\*\* p &lt; 0.001

## 図3のコード

```
# 散布図を描画する (x 軸: PPML 予測値、y 軸: 実際の貿易額)
plot(
  multiplicative$mu, data$Trade,
  xlab = "Trade, Predicted from Gravity",
  ylab = "Actual Trade",
  main = "Scatterplot of Trade vs Predicted",
  pch = 19,
  col = adjustcolor("steelblue", alpha.f = 0.3)
)
# stats::lm() で近似直線を赤色で追加する
fit <- lm(data$Trade ~ multiplicative$mu)
abline(fit, col = "red", lwd = 2)
```

## 図3：実際の貿易額 vs 予測値 (Figure 3)

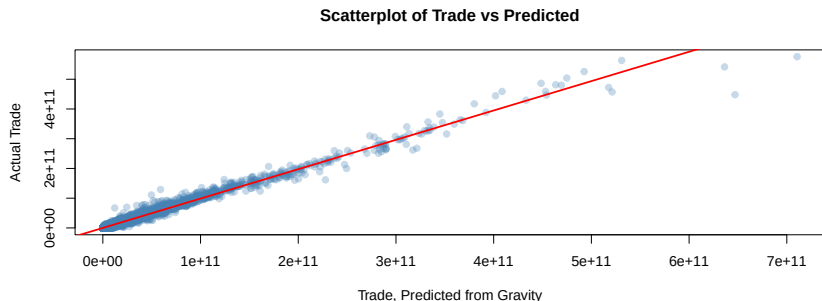


Figure 1: Figure 3: Scatterplot of Actual Trade vs. Gravity Predicted Trade

## まとめ



## まとめ

- ▶ **Naive Gravity (OLS)** : 最もシンプルだが、多角的貿易抵抗指数を無視しバイアスが生じる
- ▶ **Structural Gravity** : 輸出国・輸入国固定効果で多角的貿易抵抗指数を吸収する
- ▶ **Panel Gravity** : 輸出国  $\times$  年・輸入国  $\times$  年固定効果で時間変化をコントロールする
- ▶ **HDFE Gravity** : 二国間ペア固定効果をさらに追加し、時不変の二国間要因を吸収する
- ▶ **Multiplicative Gravity (PPML)** : ゼロ貿易を扱え、不均一分散にロバストである

## 参考文献

- ▶ Yotov, Y.V. “Gravity for Undergrads.”
- ▶ Santos Silva, J.M.C. & Tenreyro, S. (2006). “The Log of Gravity.” *Review of Economics and Statistics*, 88(4), 641–658.
- ▶ Bergstrand, J.H. (1985). “The Gravity Equation in International Trade.” *Review of Economics and Statistics*, 67(3), 474–481.